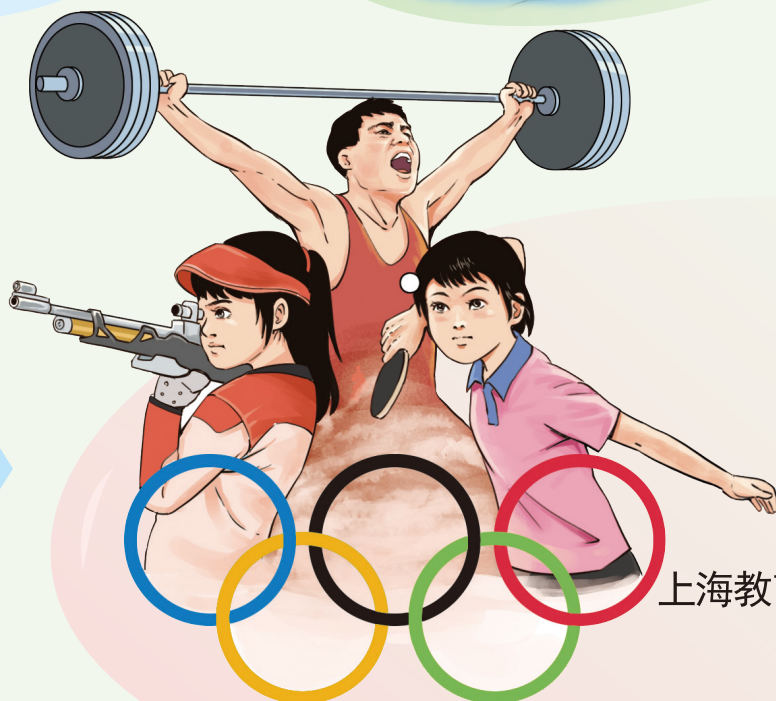
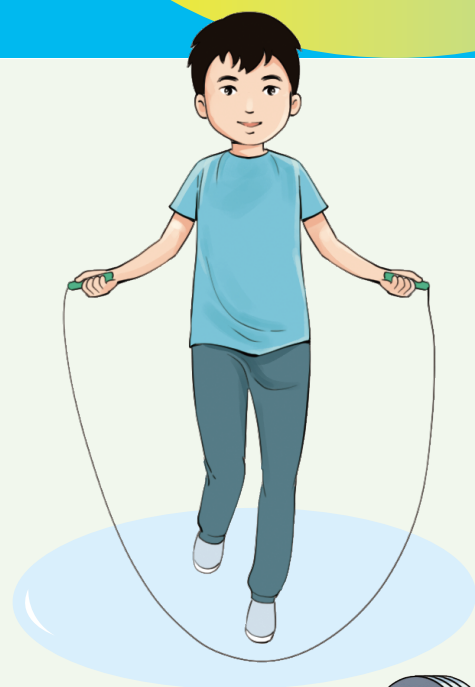




义务教育教科书

(五·四学制)

体育与健康



九年级
全一册

上海教育出版社

义务教育教科书

(五·四学制)

体育 与 健康

九年级
全一册

主编 汪晓赞

上海教育出版社

主 编：汪晓赞

副 主 编：周 珂

本册主编：沈 洪

本册编写人员：李有强 杨 阳 金 民 何耀慧 王广转 郭丽红 兰 平 刘 锋

责任编辑：李千里

装帧设计：金一哲

本教科书中的图片来自壹图网、图虫等图片网站及出版社组织绘制

义务教育教科书（五·四学制）体育与健康 九年级 全一册

出 版 上海教育出版社（上海市闵行区号景路159弄C座）

发 行 上海新华书店

印 刷 上海中华印刷有限公司

版 次 2026年7月第1版

印 次 2026年7月第1次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 3.5

字 数 50 千字

书 号 ISBN 978-7-5720-2985-1/G·2648

定 价 4.15 元

价格依据文件：沪价费〔2017〕15 号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题，请拨打 021-64319241；

如发现印、装问题，请拨打 021-64373213，我社负责调换。

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付稿酬。著作权人若有关于支付稿酬事宜可及时与出版社联系。

前言

亲爱的同学，你即将踏上一段全新的学习之旅，这本教科书将陪伴你走完整个旅程。“体育与健康”这门学科，对初中生的成长和发展具有非常重要的作用，它不仅能帮助你锻炼身体，发展运动能力，提高体能水平，还能培养你的团队合作精神、竞争意识和心理品质。

本教科书在课堂内体验各种体育运动、体育游戏的基础上，特别安排了“探究运动中的科学原理”“体检保障健康”“运动促进脑健康”“奥运会的挑战与机遇”“开拓体育文化新路径”“奋进中的体育强国”等多个主题学习。通过阅读与实践这些主题，你将探究运动背后的科学原理，感受奥运会带来的挑战与机遇，领略我国体育事业的辉煌成就和发展方向，激发个人民族自豪感和责任感。

期待本教科书能帮助你更好地学习“体育与健康”课程，让体育成为你的良师益友，陪伴你度过每一个充满活力和挑战的时刻，在人生的道路上不断地成长。

祝愿你在“体育与健康”的世界里收获健康、快乐和成功！



目 录

第一课 探究运动中的科学原理 / 1

第二课 体检保障健康 / 10

第三课 运动促进脑健康 / 20

第四课 奥运会的挑战与机遇 / 28

第五课 开拓体育文化新路径 / 38

第六课 奋进中的体育强国 / 45



第一课

探究运动中的科学原理

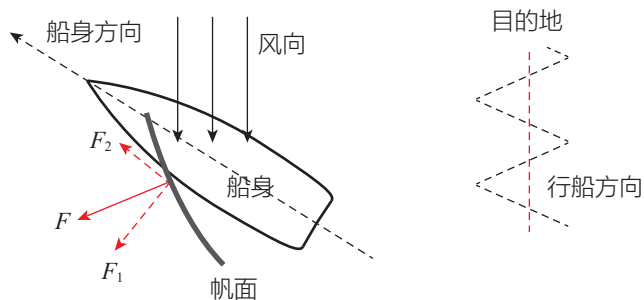
1. 你了解体育运动中所蕴含的科学原理吗？
2. 你知道科学原理在运动技战术创新中所起的作用吗？
3. 你知道运动装备应用的科学原理吗？

帆船运动中的逆风行驶，速滑运动中的锋利冰刀，跳高过杆技术中从“跨越式”到“背越式”的变化……其背后都蕴含着丰富的科学原理。科学原理助力体育运动，既大大提升了运动员的表现水准，保证了运动安全，又增强了技战术的有效性。体育运动不仅需要挑战自我、战胜自我，还需要科学的助力。让我们一起探究体育运动中的科学原理，更好地参与运动吧。

运动表现提升的科学原理

现代体育运动随着不断地发展,已经变得越来越精彩、越来越赏心悦目。如帆船运动员可以驾驶帆船逆风航行;足球运动员可以使踢出去的球在到达最高点后急速下降;职业棒球投手投出去的球,可以在空中向左、向右、向下,甚至向上运动,飘忽不定,成功避开对面的击球手。这些优秀运动表现的背后,都蕴含着丰富的科学原理。

帆船是怎样做到逆风行驶的呢?其实,帆船并不能够完全逆风航行,而是大体上可以朝着逆风的方向行进。如果船帆裁剪得当或者展开角度合理,船帆就会形成一个弯曲的



帆船逆风行驶原理示意图

表面。通过伯努利效应可知,这个弯曲的表面可以促使船帆前面的空气流动速度加快,最终使船帆前面和后面产生不同的气压区,进而使该帆船朝着逆风的方向行驶。



伯努利效应

1738年,瑞士数学家、物理学家丹尼尔·伯努利发现:当气流通过物体时,作用于固定物侧面的气流压力下降,气流越快压力越低。这就是“伯努利效应”。在这一变化中,气流的总压(静压与动压之和)始终保持不变。伯努利效应在体育运动中有着广泛的运用,如帆船运动中的逆风行驶技术。

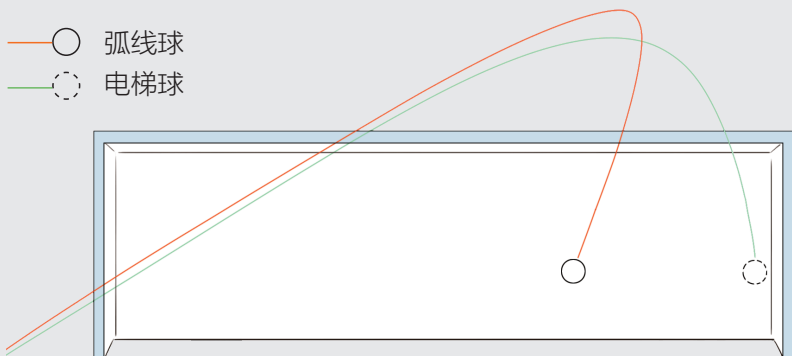
飞盘运动中运用伯努利效应，可以使扔出去的飞盘飞回来。这是因为：首先，飞盘旋转着向斜上方扔出时，底部气流速度小，顶部气流速度大，根据伯努利效应，飞盘底部的压力大于顶部的压力，会形成一个垂直于飞盘盘面的压力差；其次，飞盘是倾斜飞出的，而非水平飞出的，于是，压力差会在水平方向上产生分力，在这个分力的作用下，飞盘就能朝向扔盘人的方向飞回来了。



足球中“弧线球”及“电梯球”的踢法

	弧线球	电梯球
旋转	要求旋转	不要旋转
踢球部位	脚弓	脚背内侧
触球时间	较长	短促
触球位置	偏离中心	中心靠下
摩擦	需要	不要
发力部位	大腿带动小腿	小腿发力
球速	一般	极快

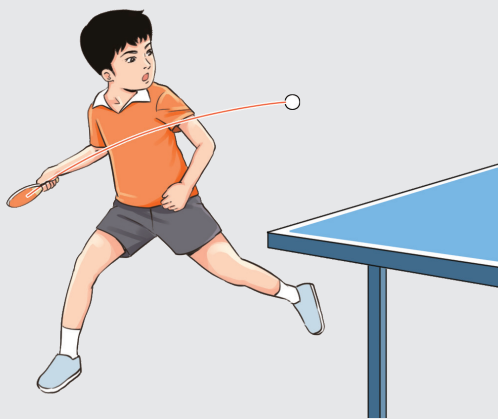
试试看，你能踢出“弧线球”（香蕉球、落叶球）或“电梯球”吗？





“弧圈球”的成因

在乒乓球比赛中，“弧圈球”的威力巨大。你能解释一下“弧圈球”的形成原理吗？又该如何练习拉“弧圈球”呢？请谈谈你的看法。



技战术创新的科学原理

体育运动中技战术的创新是竞赛中的制胜因素，也是提升运动成绩、促进体育运动发展的重要推力。如跳远腾空技术从“蹲踞式”到“走步式”的发展，篮球战术从最初的掩护到“电梯门战术”的发展……然而，技战术的创新，并不是随意为之，其背后蕴含着丰富的科学原理。

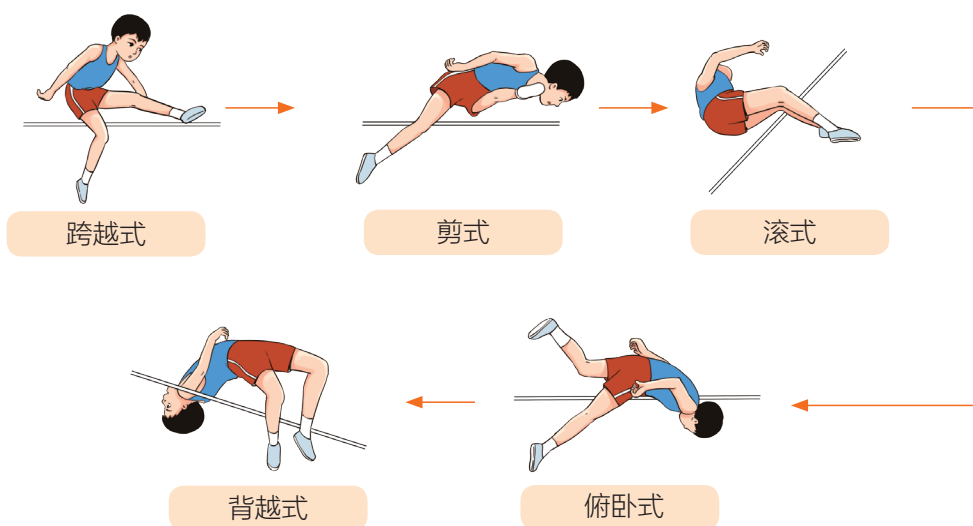
我们学习了重心、惯性等知识，将这些知识和原理在体育运动中运用得越好，就越能有效地发挥技战术水平，提升运动表现。如推铅球技术从原地到滑步，从侧向到背向再到旋转的发展，体操运动中从最初的“尤尔琴科转体 900”到“团身的‘程菲跳’”再到“程菲跳”，均体现了掌握科学规律对提升运动表现水准的重要作用。



重心与跳远

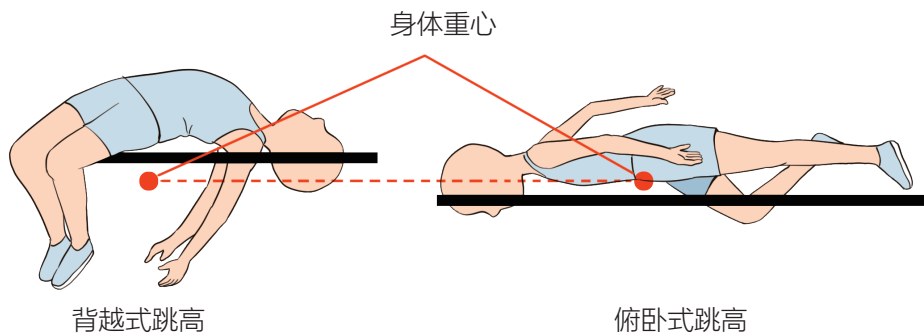
整个人体各个部分所受重力合力的作用点叫作人体重心。人体重心的控制与运动有着千丝万缕的关系，这在跳远技术的发展中有充分体现。

在跳远的起跳瞬间，运动员往往没有足够的力量控制身体重心平衡，容易造成身体向前转动，导致上体前倾而过早落地，此时利用四肢围绕水平轴转动，就可以创造一个良好的臂和腿的杠杆体系，维持身体重心平衡，从而避免过早落地。于是就有了挺身式跳远技术和走步式跳远技术的发展。



跳高技术的发展

在跳高运动中，过杆技术在不断的创新中，已经从最初的“跨越式”发展到现在的“背越式”。“背越式”目前之所以被称为最实用的过杆方式，是因为在越过横杆的一瞬间，人体的重心在身体之外。在跳过相同高度的横杆时，“背越式”跳高与“跨越式”跳高相比，重心高度要低一些。根据重心模型估算：用“跨越式”过杆，重心在横杆上方约 40 厘米；用“俯卧式”过杆，重心在横杆上方 10~15 厘米；用“背越式”过杆，重心在横杆下方 0~5 厘米。



投篮、突破等技术的创新，“电梯门”“牛角”等各类战术，“大数据”支撑下的训练理念的更新……这些科学原理为运动技战术的创新奠定基础的例子，充分说明了科学增强技战术的有效性和提升运动表现的作用。



技战术发展与科学原理

你还知道哪些科学原理为体育运动中技战术的创新奠定了基础的例子？其背后都蕴含着怎样的科学原理？请与大家一起分享。

运动装备应用的科学原理

体育竞赛发展到今天，已不再是单纯的运动员体能与技术的较量，运动装备的有效应用也是取胜的关键。如短道速滑运动中，为了获得更快的速度，运动员往往会将自己的冰刀打磨得非常锋利；雪上运动中，为了避免光线太强灼伤眼睛而引起雪盲，运动员往往会佩戴滑雪镜……

我们在课堂上，学习到了物理中有关力的知识，也接触到生物学、信息技术等知识。这些科学原理，有利于我们科学地选择运动装备，保障运动安全。如撑竿跳高中，玻璃纤维材质的撑竿可以使形变增大且不易折断，从而获得更多的弹性势能，以帮助撑竿跳高运动员获得更大的上升动能。



压强与冰刀

在短道速滑运动中，人对地面的压力是不变的。当穿着冰鞋站在冰面上时，冰面的受力面积减小，受到的压强会大大增加。这有什么好处呢？冰的融化有一个特点：当它受到的压强增大时，熔点就会降低，一般每增加一个标准大气压强，冰的熔点会降低约 0.0075°C ，这样使 0°C 以下的冰能在冰刀的作用下融化成水，这层水可以减少冰刀和冰面之间的摩擦力，让滑冰速度更快。

在滑雪运动中，运动员之所以脚踏又长又宽的滑雪板，是为了增大受力面积，减小对雪地的压强，从而避免陷入雪中，提高滑雪的稳定性与安全性。

这样的例子还有很多，如碳板跑鞋的设计，肌内效贴、智能手环的运用，有效降低风阻的田径服等。



鲨鱼皮泳衣是一种模仿鲨鱼皮肤制作的高科技泳衣。使用鲨鱼皮泳衣后,运动员的游泳成绩得到了显著提升,仅在2004年的雅典奥运会上,就有47人穿着鲨鱼皮泳衣登上了领奖台。但鲨鱼皮泳衣的造价不菲,并且只能使用6次,这使得鲨鱼皮泳衣成了一种有钱人才能负担得起的高科技产品,让“公平”渐行渐远。于是,国际泳联决定自2010年5月起禁用这一高科技泳衣。

谈谈你们对类似鲨鱼皮泳衣这种科技“兴奋剂”的认识。



掷实心球是考核学生力量的常见体育项目。只有将力量与技术、技巧有机结合,才能掷出满意的成绩。你想进一步提升掷实心球成绩吗?让我们行动起来,一起探讨提高成绩的方法吧!

1. 请通过网络搜索、查询图书资料,以及对体育老师或家长的访谈,总结掷实心球中蕴含的科学原理,并与同伴分享。
2. 结合物理、数学知识,与同伴一起绘制“出手速度、出手角度和出手高度”的关系图,并据此设计出提高掷实心球成绩的练习方法。
3. 利用课余或周末时间,与同伴一起探究,验证你设计方法的有效性,提高掷实心球成绩。练习中要注意安全哦!



我的智慧	优秀	合格	需努力
具有运用科学原理分析运动中 相关现象的意识			
能说明科学原理与技战术 革新的关系			
能举例说明科学原理与运动装 备应用的关系			
我的行动	优秀	合格	需努力
能运用科学原理，解决 运动中遇到的相关问题			
科学参与运动锻炼，不断提升 运动表现			



第二课

体检保障健康

1. 你知道为什么要定期体检吗？
2. 你能说出体检常见指标的含义吗？
3. 你是如何通过体检单判断自己的身体情况的？



体检的重要意义是让我们清楚了解自己的身体状况，拥有健康的身体。每年进行一次体检，盘点一下自己的健康“财富”，已经成为多数人的必备功课。同学们可以结合体检报告中的具体指标了解自己的健康状况，并通过科学运动来预防疾病的发生。如果发现体检结果中有异常的指标，大家也不要惊慌，及时到医生那里咨询问诊，通过医学手段或改善生活方式进行治疗与干预，保持身体健康。

体检的作用和内容

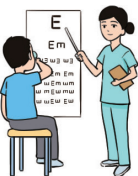
健康体检是以健康为目的的身体检查，是医生通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解其健康状况，早期发现疾病线索和健康隐患的诊断行为。



血压检查



内科检查



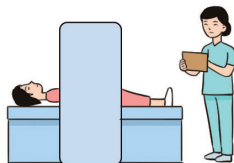
视力检查



口腔检查



体重检查



放射检查

体检的作用

定期健康体检对于个体健康成长有以下三点作用：

1. 可以了解自己的身体情况，寻找影响健康的不利因素，将疾病消灭于萌芽状态；
2. 可以养成个人重视身心健康的观念、态度与行为；
3. 可以促进家长、教师、学校、社会对学生健康的关注。



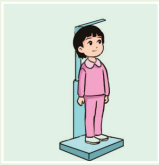
护航青少年健康成长

《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》《教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》《中小学生健康体检管理办法（2021年版）》等文件体现了党和国家对青少年健康问题的重视。

体检的内容

中小學生健康体检内容一般包括询问既往疾病史和体检项目。其中，体检项目包括基本项目与可选择项目。

基本项目一般包括形体检查、内科检查、外科检查、耳鼻喉科检查、眼科检查、口腔科检查、实验室检查等。可选择项目包括眼位、色觉、外生殖器、胆红素等。

形体检查	主要检查身高、体重、腰围、臀围等	
内科检查	主要检查心、肺、肝、脾、血压、肺活量等	
外科检查	主要检查头部、颈部、胸部、脊柱、四肢、皮肤、淋巴结等	
耳鼻喉科检查	主要检查听力、外耳道与鼓膜、外鼻、嗅觉、扁桃体等	
眼科检查	主要检查眼外观、远视力、屈光度等	
口腔科检查	主要检查牙齿、牙周等	
实验室检查	主要包括血常规、丙氨酸氨基转移酶等	

体检常见指标的含义

健康体检中测定的数值是体检者身体状况的量化反映。一般来说，测定值处于正常值或参考值范围内的，该指标便为正常；反之则预示着被检查者可能患有某种疾病，需引起注意或对症治疗。体检常见的指标有：

血压 人的心脏就像水泵那样在不停地泵血，从而使血液对血管壁产生压力，即血压。当心脏收缩时，动脉血压升高；当心脏舒张时，动脉血压降低。如果血压高出正常值，则表示有可能患上了高血压。高血压是与体内盐、油脂、糖代谢异常有关的一种代谢性疾病，且呈年轻化趋势。

中国儿童高血压评价标准（毫米汞柱）

年龄 (岁)	男		女	
	收缩压	舒张压	收缩压	舒张压
12	124	78	122	78
13	125	79	123	78
14	127	79	123	78
15	129	79	123	78
16	130	79	123	78
17	132	80	124	78

摘自《中国高血压患者教育指南》编撰委员会编的《中国高血压患者教育指南》

血糖 血糖是指人体血液中葡萄糖的浓度。葡萄糖是机体许多组织、脏器的能量来源，尤其是脑细胞。血液中葡萄糖的浓度应保持在一个恒定的水平，过高或过低都预示人体内糖代谢可能出现异常。糖代谢异常极易引发糖尿病，糖尿病是危害人类健康的杀手，且患病趋势呈扩大化和年轻化。

血糖化验单怎么看

餐前血葡萄糖

升高↑：可见于糖尿病、甲状腺功能亢进、皮质醇增多症、肢端肥大症、胰高血糖素瘤、脑外伤、脑溢血等应激状态。

降低↓：可见于各种原因引起的胰岛素分泌过多或对抗胰岛素的激素分泌不足、甲状腺功能不全、肾上腺功能不全、急性进行性肝脏疾病（急性黄色肝萎缩、急性肝炎、肝癌、磷及砷中毒等）。

血脂 血脂是血浆中甘油三酯和类脂质的总称，是生命活动必需的物质。血脂中的主要成分是甘油三酯和总胆固醇。其中，甘油三酯参与人体的能量代谢，为身体提供能量，其指标异常对诊断疾病有一定价值，升高可能预示患有甘油三酯血症、冠心病、动脉粥样硬化等疾病，降低可能患有慢性阻塞性肺病、甲状腺功能亢进、营养不良等疾病；总胆固醇主要用于合成细胞膜，同时也为生成某些激素提供原料；高密度胆固醇对心血管有保护作用，而低密度胆固醇升高，心脑血管疾病的风险就会增加。

血常规 血常规是最基本的血液检查。通过验血，观察细胞数量变化及形态分布，可以发现许多全身性疾病的早期迹象。简单来说，白细胞增高可能预示着细菌性感染、炎症、严重烧伤等。红细胞、血红蛋白低可能预示着患有贫血，贫血的人宜多吃含铁量丰富的食物和蛋白质。经常参加体育锻炼，尤其是中低强度的有氧运动，可以有效增强体质，在一定程度上提高血红蛋白浓度。



不同年龄阶段的体检重点

学龄期（6—12岁）阶段的孩子，体格生长速度相对缓慢，常规体检中需重视对提前发育、视力、听力、龋齿、骨骼畸形等问题的检查，重点排查性早熟、肥胖、矮小等疾病；常规体检外，还可根据家庭和个体情况，选择更深度的检查，如幽门螺杆菌、甲状腺功能五项、乙肝五项等。该年龄段的孩子对事物的认知和心理方面会有很大变化，也需要家长们特别用心关注。

青春期（13—18岁）阶段孩子会出现第二个生长高峰，身高、体重会在短时间内快速增长，出现第二性征，生殖系统发育加速并渐趋成熟，因此常规体格检查需重点关注此项变化；同样，孩子处于中学阶段，学习压力大，视力、听力、骨骼畸形也是检查重点；常规体检外，还可根据家庭和个体情况，选择做凝血功能、25-羟基维生素D等检查。

代号	项目	结果	生物参考区间	单位
1. WBC	白细胞	12.1 ↑	4—10	$\times 10^9$ 个 / 升
2. NEUT%	中性细胞比率	73.81 ↑	50—70	%
3. LYMPH%	淋巴细胞比率	16.02 ↓	30—40	%
4. MONO%	单核细胞比率	8.80 ↑	3—8	%
5. EO%	嗜酸性粒细胞比率	1.20	1—5	%
6. BASO%	嗜碱性粒细胞比率	0.20	0—1	%
7. NEUT#	中性细胞数	8.90 ↑	2—7	$\times 10^9$ 个 / 升
8. LYMPH#	淋巴细胞数	1.93 ↓	4—8.4	$\times 10^9$ 个 / 升
9. MONO#	单核细胞数	1.06 ↑	0.12—0.8	$\times 10^9$ 个 / 升
10. EO#	嗜酸性粒细胞数	0.14	0.05—0.5	$\times 10^9$ 个 / 升
11. BASO#	嗜碱性粒细胞数	0.02	0—0.1	$\times 10^9$ 个 / 升
12. RBC	红细胞	4.51	4—5.5	$\times 10^{12}$ 个 / 升
13. HGB	血红蛋白	130	110—160	克 / 升
14. HCT	红细胞压积	0.386	0.34—0.48	
15. MCV	红细胞平均体积	85.62	73—100	$\times 10^{-15}$ 升
.....				

红细胞

升高↑：真性红细胞增多症、严重脱水、肺源性心脏病、先天性心脏病等。

降低↓：贫血。

肝功能检查 肝脏是人体最大的实质性器官，也是人体内最大的腺体。它不但是多种物质的代谢中枢，还具有生物转化、分泌、凝血、解毒、吞噬和免疫功能。肝功能检查主要指抽血检查，检查指标主要包括谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素、白蛋白等。其中，关注度最高的是谷丙转氨酶、谷草转氨酶，这两个指标如果同时升高，往往意味着肝细胞受到了损伤。

肝功能检查化验单怎么看

谷丙转氨酶

升高↑：常见于各类型肝炎、肝癌、肝硬化等。

谷草转氨酶

升高↑：可见于急、慢性肝炎等肝脏疾病及某些药物的毒副作用。

血清胆红素

升高↑：伴随转氨酶升高，多见于黄疸性肝炎或其他疾病造成的黄疸症状；不伴随转氨酶升高的单纯胆红素升高，主要见于慢性溶血以及先天胆红素代谢异常。



肝炎通常是指由病毒、细菌、寄生虫、有毒化学物质、药物、酒精、自身免疫因素等多种致病因素引起的肝脏炎症的统称，未成年人及成年人均可患肝炎。因病毒感染导致的病毒性肝炎较为常见。

你知道病毒性肝炎是怎样传播的吗？

体检结果的使用和解读

健康体检结束后，健康体检机构一般会以纸质（或电子）报告单形式向学生（或家长）反馈健康体检结果。报告单包括每个项目的原始报告单与体检部门的体检报告单。那么，我们如何通过报告单判断身体健康情况呢？

重视体检结果和温馨建议

在体检报告单中，医生给出的最明显的文字是“结论和建议”。一般来讲，这段文字是医生对体检者当前身体状况的客观总结和相关建议。在总结中，医生不会轻易下诊断结论，只是提一些简明扼要的建议，一般体检者只需照做即可。对于建议复检、进一步检查、动态观察之类的项目，体检者可按照体检医生建议，前往医院相关科室进行检查。

从数值对比中发现问题

健康体检中测定的数值是体检者身体状况的量化反映。在医生给出的数值当中，有测定值，也有正常值或参考值。一般来说，测定值处于正常值或参考值的范围之内，身体便无大碍。比如，总胆固醇的正常值是2.6~5.18毫摩尔每升，如果测定值在这个范围内，就属于正常。如果测定值达到或超过最高数值，就预示着被检查者血液中的总胆固醇含量已经处于临界或超标状态，需要引起注意或对症治疗。

此外，还要保存好自己的体检资料，善于对比历年体检报告，以及时发现身体的健康隐患或者已经存在的健康问题。需要注意的是，健康体检只是初步筛查，仅仅根据一次体检结果是不能直接下结论的，有的需要重复检测或结合其他检测综合诊断。



了解常用医学术语

常用医学术语在体检报告中随处可见。比如，在体检报告的“结论和建议”中，经常能看到这样的短句或词语：“供××科结合临床”“复检”“进一步检查”“动态观察”“治疗”等。

“供××科结合临床”是建议体检者到相应的专业科室咨询医生，将自己的身体状况、症状、病史一一告诉医生之后才能下诊断。

“复检”是指结果有异常，但是受外在因素影响造成异常的可能性较大，需要再次检查。

“进一步检查”是对诊断不明确的项目，比如，胸片有阴影，看不清楚，医生建议拍电子计算机断层成像（CT）或者通过其他手段进行进一步检查。

“动态观察”是指在一段时间内，重复做这项检查，看看有无变化。

“治疗”则是对体检发现的疾病较为肯定，直接让病人前往专科进行治疗，比如痔疮、咽喉炎、中耳炎等。



健健这段时间感冒发烧，医院检查结果显示白细胞、红细胞、血小板等指标出现了“↑”标识。结合所学知识，你能给健健一些建议吗？

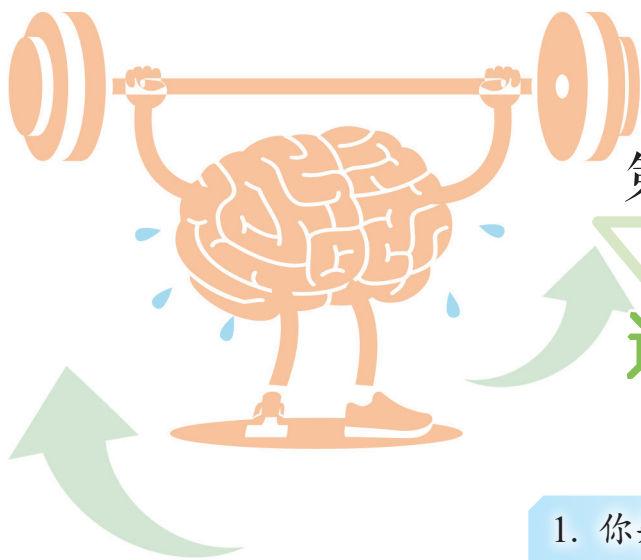


收集家人的体检报告，结合本章所学知识分析家人的身体情况，并且有针对性地给家人一些改善身体状况的建议。

称呼	异常指标	可能预示的疾病	改善建议
爸爸			
妈妈			
.....			



我的智慧	优秀	合格	需努力
知道定期健康体检的意义			
能说出各项体检指标的含义			
我的行动	优秀	合格	需努力
定期参加健康体检			
能通过体检结果了解自己的身体状况			
能关注家人的健康体检情况，并督促家人进行体育锻炼			



第三课

运动促进脑健康

1. 你知道脑的功能有哪些吗？
2. 你可以说出运动促进脑健康的机理是什么吗？
3. 你可以尝试选择合适的运动来促进脑健康吗？

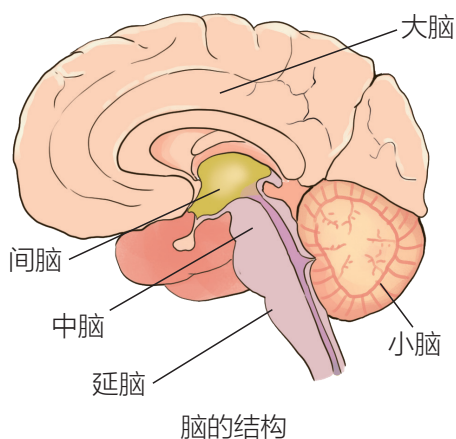
自 2000 年起，我国将每年 9 月定为“脑健康月”，每年的 9 月 16 日定为“全民脑健康日”。脑怎样才算健康呢？从生物学意义上看，脑健康就是脑器质完整无损和精神处于良好状态。脑是人体的“司令部”，对人体的各个生理活动和心理活动起着决定性作用。人类参与运动的过程，也是一种健脑的过程。运动促进了血液循环和呼吸运动，脑细胞可以得到更多的氧气和营养物质的供应，使代谢加速，脑的活动越来越灵敏。因此，学习脑健康知识，关爱脑健康，参与运动，科学健脑，应该成为我们共同关注的话题。

认识强大的脑

人的一切活动都是由脑调节与支配的，脑健康从某种意义上说比躯体健康更重要。脑是调节各个系统、各个器官的“最高司令部”。脑受了损伤，若不能及时修复而工作失调，就会造成各个系统的功能失调并患上各类疾病。因此，了解我们的脑具有重要的意义。

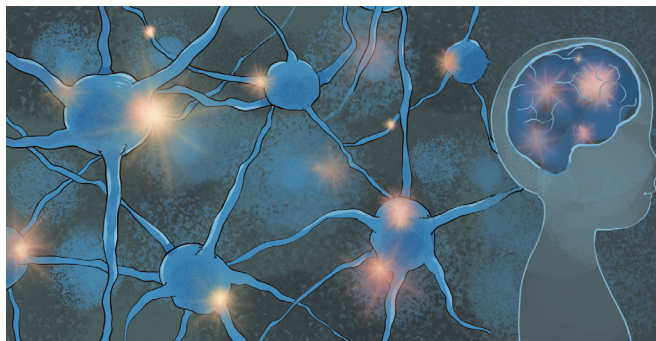
脑的构成

脑是人体最重要的器官之一。人脑是一个偏椭球形的球体，形状和表面很像一个核桃仁，又很像一堆豆腐团。成年男性脑的平均重量约为 1380 克，成年女性脑的平均重量约为 1250 克。它又分为左右两个半球，位于身体左侧的半球简称左脑，位于身体右侧的半球简称右脑。脑分为大脑、间脑、中脑、小脑和延脑五个部分。



脑的功能

脑是人体功能活动的“司令部”，大脑皮层上面密密麻麻地分布着大约 120 亿个神经细胞。这些细胞以突触相连接，若把所有神经细胞传递信息的树突、轴突都连



脑神经细胞

接起来，它的长度相当于地球到月球距离的 4 倍。同时，每个神经细胞可以接受数以千计的信息，整个大脑可以储存 1000 万亿信息单位，相当

于 5 亿本书的知识量。脑在人体的整个活动中具有极为重要的作用。脑除了指挥人体的日常活动外，更重要的是学习知识、接受信息，并把知识和信息进行加工或运用，形成“学习—工作—创造”的认知过程。



人的大脑超乎你的想象

大脑是脑的最高级部位，占据全脑的 70%，左右两半球之间由大约 3 亿条神经纤维组成的胼胝体联系着，使两个大脑半球息息相通。大脑的表层部分叫大脑皮层，平均厚度为 2.5~3.0 毫米，上面布满了下凹的沟和凸出的回。如果把它剥离下来并全部展平，形成的灰色物质层有 4 张 A4 纸大小，而黑猩猩的大脑皮层只有一张 A4 纸大小，猴子的大脑皮层像明信片那么大，老鼠的大脑皮层只有一张邮票那么大。



鸽子



负鼠



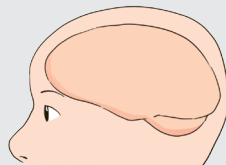
猫



短尾猿猴



黑猩猩



人

常见脊椎动物的脑

运动促进脑健康的机制

近年来，越来越多的人认识到运动对于身体和心理健康的重要性，开始积极参与各种形式的运动，以增强身体健康，预防疾病，缓解压力和焦虑。随着对身体和心理健康的重视，运动对改善大脑功能的价值也受到广泛关注。运动能通过多个生理和神经生物学机制来促进脑健康，其中包括促进神经营养因子的生成、改善脑血流灌注、减轻炎症反应、提高神经可塑性等。

促进神经营养因子的生成

运动可以提高脑内的神经营养因子的产生，如脑源性神经营养因子（BDNF）、胰岛素样生长因子（IGF）、血管内皮生长因子（VEGF）、成纤维细胞生长因子（FGF）等。这些因子能促进神经细胞的增殖和生存，保护脑细胞的健康和功能。

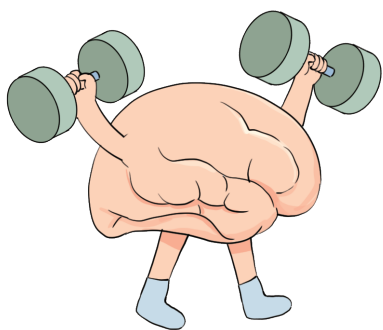


运动能提高老鼠大脑的 BDNF 水平

BDNF 英文全称为 brain-derived neurotrophic factor。科学家对老鼠进行了实验，将老鼠分成四组：一组跑两个晚上，另外两组分别跑四个晚上和七个晚上，还有一组是不参与跑步的对照组。实验中，研究者先给老鼠注入一种能与大脑内 BDNF 相结合的分子，再对它们进行扫描。结果发现，运动组老鼠体内 BDNF 增加幅度超过对照组，而且老鼠跑得越久，大脑内的 BDNF 水平就越高。

改善脑部血流灌注

运动可以增加脑血流量和血管生成,改善脑部血流灌注,增加脑部氧和营养供应,维护脑细胞的正常代谢和功能。



减轻炎症反应

长期运动可减少脑部氧化损伤和炎症反应的损伤,预防各种脑部疾病的发展。

提高神经可塑性

运动能提高神经的可塑性,这有助于改变脑回路的功能和连接模式,进一步提高脑部学习能力和记忆能力。



缺少运动会使记忆力减退吗?

科学家说,从28岁开始,我们的记忆测试得分就直线下降;到55岁,我们将人的姓名同容貌相联系,或者是记忆新的电话号码的能力,已经在不知不觉中丧失掉20%。请和同学一起查找相关资料,寻找缺少运动使脑的记忆功能减退的证据吧!

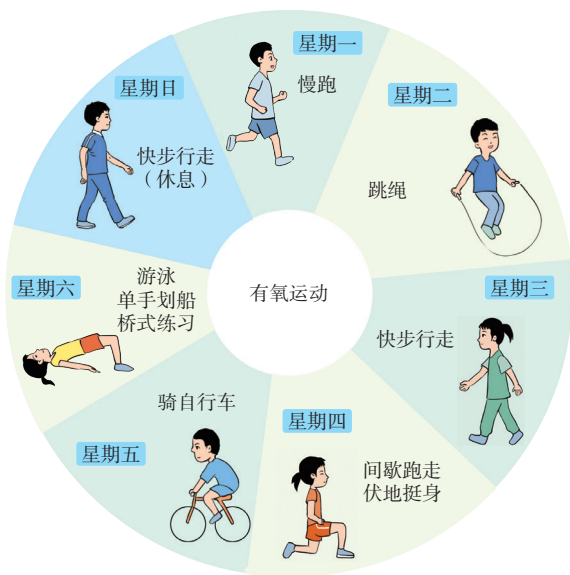


不同形式的运动对脑的促进作用

我们的脑犹如机器，每天都在忙碌地为我们工作。运动可以刺激血液循环，增加氧气和营养物质的供给。对于促进脑健康来说，定期合理地参与有规律的体育活动尤为重要。

有氧运动

有氧运动能够大大提高身体的心肺功能，消耗体内积蓄的相当多的糖原，并帮助分解储存在体内的脂肪，释放一定的能量供给身体各部分，包括满足脑对物质和能量方面的需要，增强脑的神经连接，保护脑和提高认知能力。

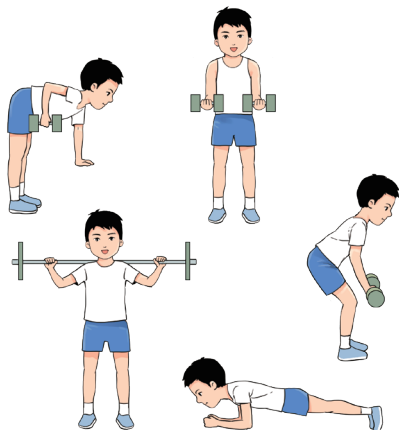


快步行走有益脑健康

我们可以选择在公园或林荫道上进行快步行走。大约走了 15 分钟时，你会开始周身冒汗，感到浑身轻松，精神格外抖擞；大约走了 30 分钟后，你大脑的供血和供氧会得以提高，新陈代谢速度加快。

抗阻力运动

抗阻力运动主要指的是无氧运动，是一种对抗阻力的运动。深蹲、引体向上、俯卧撑、卧推、跳高等运动都属于抗阻力运动。抗阻力运动除了能增加肌肉维度，还能有效提升身体中各种激素的分泌及代谢调节能力。在抗阻力训练中，脑会分泌使人感觉愉悦的激素（多巴胺、去甲肾上腺素等多种激素），减轻焦虑，改善脑对压力的反应，对于人体的神经肌肉控制和代谢能力的提高有着正向、积极的作用。



柔韧性运动

柔韧性运动是依靠相应关节周围肌群的积极工作，完成大幅度动作如瑜伽、太极拳等运动或者运动前后的拉伸，来平衡神经系统，减轻身体疲劳和压力，促进血液循环。经常性的柔韧性训练有助于促进脑部血流量的增加，改善脑的灵敏度和反应能力，保持身体的灵活性。



和同学一起查阅相关资料，分析除运动之外，还有哪些途径可以促进脑健康。

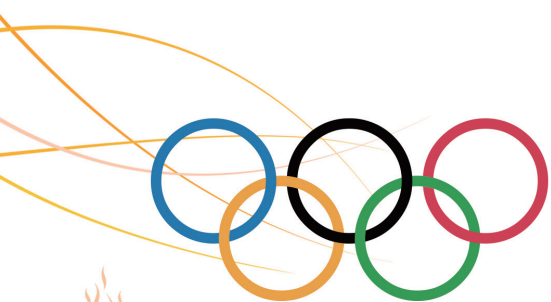


请根据本课的学习内容，和同学一起合作创编一场关于运动促进脑健康的科普舞台剧吧！

舞台剧创作过程包括主题选择、脚本创作、场景和人物、故事化呈现、科学审核等。



我的智慧	优秀	合格	需努力
了解脑的构成			
理解脑的作用			
掌握运动促进脑健康的机制			
我的行动	优秀	合格	需努力
选择适宜的运动促进脑健康			
向身边的人普及脑健康的相关知识			



第四课

奥运会的挑战与机遇

1. 你知道奥运会面临的挑战有哪些吗？
2. 你能列举出奥运会带给国家发展的机遇吗？
3. 你能说一说“一起向未来”的北京冬奥会带给世界的启示吗？

在现代奥林匹克运动会一百多年的发展历程中，机遇始终与挑战并存。作为世界上规模最大、最具影响力的体育盛会，经过百年风雨的洗礼，奥运会已成为承办国家、地区或城市软实力的体现。虽然随着社会与经济的不断发展，奥运会面临着政治干预、兴奋剂屡禁不止、举办国负债等诸多挑战，但奥运会带来的国际形象提升、体育文化传播、科技进步、经济发展、基础设施改善等，对举办国而言则是宝贵的发展机遇。

奥运会面临的挑战

奥运会是万众瞩目、担负着重要角色的国际性体育盛会。伴随着全球化进程的迅速推进，现代奥运会已成为世界各国展示经济、政治、文化、外交、体育、艺术等诸多要素的重要舞台。

政治因素

作为全球关注的体育盛事，奥运会在共同的竞技中传递理解与公平的理念，始终致力于实现世界的团结、友谊与和平。《奥林匹克宪章》指出，奥林匹克主义的宗旨是使体育运动为人类的和谐发展服务，以促进建立一个维护人类尊严的和平社会。但奥运会自诞生伊始就与政治难以分割。在古希腊时期，强健体魄、为国而战是古代奥林匹克精神的内核之一。在现代，观赛过程中产生的认同感通过奥运仪式得到强化，成为塑造国家身份和认同的重要途径。

第6届、第12届和第13届奥运会都因战争而停止，1972年慕尼黑奥运会、1996年亚特兰大奥运会期间因恐怖袭击给奥运会历史留下了惨痛的记忆。1996年亚特兰大夏季奥运会、2006年都灵冬季奥运会以及2008年北京夏季奥运会的火炬传递仪式都遭到不同程度的骚扰和破坏，给本应充满和平、希望的体育盛会带来一定的影响。



2021年7月20日，奥委会将“更团结”（together）加入奥林匹克格言中，奥林匹克格言从此变为“更快、更高、更强、更团结”，这是奥林匹克格言108年来首次更新。

分组讨论一下，在当代国际背景下，奥运会增加“更团结”格言的价值和意义。

兴奋剂因素

除了政治因素外，国际奥委会与兴奋剂的斗争始终没有停止过。早在现代奥林匹克诞生之前的 19 世纪中叶，类固醇已作为可以提高运动成绩的兴奋剂药物出现在大众视野。国际奥委会义不容辞地担负起在世界范围内开展反兴奋剂工作的领导和协调责任。比如，出资召开各种反兴奋剂会议，鉴定并承认合格的兴奋剂检测实验室、公布权威性的禁用物质与方法名单……对已经面临道德危机的运动项目进行道义上的领导。在 1968 年的冬季奥运会和夏季奥运会上，国际奥委会医学委员会第一次在所有比赛项目中全面实施了兴奋剂检查，一场兴奋剂反击战由此拉开了帷幕。1999 年 11 月，国际奥林匹克委员会下设世界反兴奋剂机构，开始严厉打击竞技体育中使用兴奋剂的现象。2018 年在北京冬奥会的筹备期间，为了系统性加强冬奥会反兴奋剂工作，中国国家体育总局公布《2022 年北京冬奥会参赛反兴奋剂工作计划》，首次将干血点检测方法用于兴奋剂的常规检测，为向全世界呈现一场干净、纯洁的奥运会作出了重要贡献。

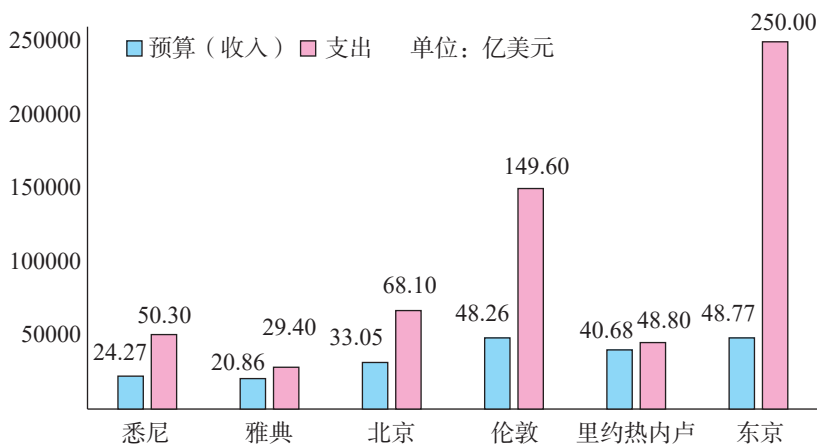


上海实验室成为世界反兴奋剂机构 (WADA) 候选实验室

2021 年，在土耳其伊斯坦布尔召开的 WADA 执委会会议正式批准中国国家兴奋剂检测上海实验室成为 WADA 候选实验室。

经济因素

举办奥运会的成本主要包括显性成本和隐性成本两部分。自 1992 年以来，奥运会均出现超支现象。其原因在于，随着奥运会影响力的不断扩大，其规模也越来越大，举办奥运会的成本逐渐增加，有的国家在奥运会举办后背上了巨额负债，财政赤字大增。1976 年的蒙特利尔奥运会让该市背负了高达 10 亿加元（当时约合 54 亿元人民币）的债务，直到 2006 年，蒙特利尔用了整整 30 年时间，才还完奥运债务；2004 雅典奥运会，希腊为此投入了近 30 亿美元（当时约合 246 亿元人民币），背负债务累计总额达 GDP 的 112%；2016 里约奥运会所需的高额费用让经济状况捉襟见肘的巴西雪上加霜；2020 东京奥运会创历史新高，累计耗资约 250 亿美元，且受新型冠状病毒感染影响，东京奥组委收支出现巨额赤字。为此，奥委会通过限制运动员人数、提高运动项目进入奥运会的标准等措施来应对奥运会举办国面临的经济挑战。



和同学一起查阅相关资料，分析北京市作为“双奥之城”，是如何利用“奥运经济”助力城市、国家发展的。

奥运会面临的机遇

奥运会虽然面临着诸多挑战，但是在全人类的共同努力下，也给人类提供了促进和平、经济发展、文化交流、可持续发展等机遇。

政治机遇

在 2018 平昌冬奥会开幕式上，朝鲜、韩国两国代表团举“朝鲜半岛旗”共同入场。这是继 2006 都灵冬奥会开幕式两国同时入场之后的又一次共同入场，具有非同一般的意义。奥林匹克格言提出的“更快、更高、更强、更团结”，提倡的公正、平等、宽容、重在参与的理念，使奥林匹克文化在全球范围内得到广泛认同和传播。通过体育增进理解和友谊，促进和谐共处，推动建设更加和平美好的世界，这正是奥林匹克精神之所在。

经济机遇

奥运会举办城市在筹备和举办奥运会期间、奥运会后的一段时期内，利用奥运会的赛事平台所开展的一系列经济活动，往往可以拉动本地区的经济发展，并给举办城市和国家带来阶段性经济发展加速。其带来的经济效益包括直接和间接的经济效益，以及所有衍生出的经济联系及效益。直接经济效益包括电视转播权的转让、指定赞助商的赞助和门票收入等，间接经济效益包括拉动经济增长、降低失业率等。



请分小组讨论一下，2018 平昌冬奥会开幕式上，朝鲜和韩国运动员共同入场的意义。

北京作为“双奥之城”，2008 北京夏季奥运会盈利约 11.57 亿元人民币。2022 北京冬奥会提出“节俭办赛”的理念，用于北京奥运会场馆建设的预算是 2018 平昌冬奥会的五分之一，是 2014 索契冬奥会的十五分之一。北京冬奥会的市场开发工作从 2017 年正式启动以后，除了品牌赞助外，仅赛事转播收入就已突破 70 亿元人民币。除了对原有场馆进行升级利用外，冰雪经济拉动体育产业升级，“碳中和”等高科技转化衍生出千亿级的市场投资机遇。这是中国为国际社会提供的奥运举办的“北京方案”，也因此，北京成为奥运会与城市、区域发展良性互动、共赢发展的新典范。



奥运会对举办国经济的影响

奥运会与举办国 GDP 有着内在的关联性，能够长期拉动举办国经济增长。据测算，北京申奥成功后的 7 年内平均每年拉动中国 GDP 增长 0.3%~0.4%，还带来了约 180 万个就业机会。

文化机遇

奥运会所展示的举办国的文化成果，对于促进不同国家、不同民族之间的了解和友谊起到不可估量的作用。奥运会的举办，给全人类带来了美好未来的期待，为各民族民族文化之间对话、交流、沟通、合作提供了优质的平台，促进了世界不同文明的交流互鉴。2008 北京奥运会大力倡导“人文奥运”的理念，顺应“以人为本，构建和谐社会”的时代发展潮流，从人自身、人的生活世界和意义世界出发，对人与体育的关系作出了有力的诠释。

可持续发展的机遇

国际奥委会将可持续发展定义为：在做出决策时，应确保可行性，力求在经济、社会和环境领域最大限度地发挥积极影响。奥运会举办城市在可持续发展方面积累了很多经验。以北京夏奥会和冬奥会的举办为例，在可持续发展方面，对全世界具有启示意义。具体如下：

中国在申办奥运会之初，就提出了“绿色奥运”这一可持续发展理念。“绿色”是北京冬奥会的四大办奥理念之一，核心要求是把可持续发展理念贯穿于北京奥运会筹办的全过程。中国人民通过智慧和创新向世界交出了可持续发展和绿色办奥运的满意答卷。如在北京冬奥会上，通过利用张家口的风能、光能等清洁能源储备资源，转化为电能并输送到三个赛区，所有场馆都实现了常规电力 100% 使用绿电。



雪容融

以灯笼为原型进行设计创作的 2022 北京冬残奥会吉祥物“雪容融”，“雪”象征洁白、美丽，是冰雪运动的特点；“容”意喻包容、宽容，体现交流互鉴；“融”意指融合、温暖，体现相知相融。“容融”表达了世界文明交流互鉴、和谐发展的理念，体现了通过残奥运动创造一个更加包容的世界和构建人类命运共同体的美好愿景。

北京奥运会为全世界提供了可持续发展经验和场馆再利用的经验。2008 北京奥运会为 2022 北京冬奥会留下了宝贵的物质财富。2022 北京冬奥会北京赛区 12 个竞赛和非竞赛场馆中有 7 个改建自 2008 北京奥运会场馆。

2022 北京冬奥会北京赛区利用 2008 北京夏奥会场馆一览表

场馆类型	场馆名称	2008 北京夏奥会用途	2022 北京冬奥会用途
竞赛场馆	国家游泳中心	游泳、跳水、花样 游泳比赛	冰壶比赛
	国家体育馆	体操、蹦床、手球 比赛	冰球(男)比赛
	首都体育馆	排球比赛	短道速滑、花样滑冰 比赛
	五棵松体育 中心	篮球比赛	冰球(女)比赛
非竞赛场馆	国家体育场	开幕式、闭幕式	开幕式、闭幕式
	国家会议中心	主新闻中心、国际广 播中心	主新闻中心、国际广播 中心
	首体综合馆	训练馆	独立训练馆(花样滑冰)

奥林匹克运动承载着人类对和平、团结、进步的美好追求。面对百年未有之大变局，在人类社会遭遇各种挑战的形势下，北京冬奥会、冬残奥会的成功举办，促进了不同文明交流互鉴，为推动全球团结合作、共克时艰发挥了重要作用，向世界发出了“一起向未来”的时代最强音！



利用网络搜索或查阅书籍，探究煤炭燃烧的热能、风能、太阳能转化为电能，其优缺点各是什么。



你知道吗

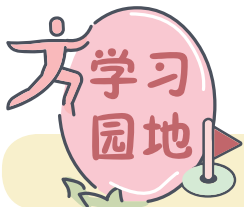
奥林匹克精神

2024年8月20日，习近平在接见第33届奥运会中国体育代表团时指出：“中国体育代表团的优异成绩，将中华体育精神和奥林匹克精神发扬光大，让中华民族精神和时代精神交相辉映，生动诠释了新时代中国精神。”



自学自练

动手自制一些体育器材，如用废旧的物品制作风筝，与同伴进行一场放风筝大赛。比一比哪一组自制的体育器材更实用、更有新意。



学习园地

通过网络搜索、图书借阅等途径查阅相关资料，了解奥运会在发展历程中遇到的机遇和挑战。然后举办一次辩论赛，一方的观点是“奥运会受到的挑战已经影响到奥运会的发展”，另一方的观点是“奥运会的发展机遇大于挑战”。



我的智慧	优秀	合格	需努力
知道奥运会发展的机遇			
知道奥运会面临的挑战			
知道“一起向未来”带来的启示			
我的行动	优秀	合格	需努力
为身边人讲述奥运会发展面临的机遇和挑战			
积极宣传绿色奥运、人文奥运			
践行节能低碳的生活方式，养成体育锻炼习惯			

第五课

开拓体育文化新路径



1. 你知道什么是女排精神吗?
2. 你知道中国乒乓球队为什么能长盛不衰吗?
3. 你知道“东方飞人”为什么受到关注吗?

中华传统体育文化与现代体育文化的交流、互鉴为世界各国人民提供了更广阔的体育舞台。目前,我国传统体育项目被世界各国越来越多的人所接受、所喜爱,在现代体育项目中的表现也更加突出。有很多运动项目虽然不是起源于我国,但在我国得到了很好的传承与发扬,开拓出了中华体育文化的新传统。因此,我们需要弘扬中华体育精神,通过体育这座桥梁讲好中国故事、传播好中国声音,向世界展现大国形象,推动中华文化更好地走向世界,为该运动在世界上的广泛传播注入新活力,以此彰显中国精神和中国力量。

女排精神

1981年，在日本举办的女排世界杯上，中国女排以7战全胜的战绩首得世界冠军，让无数国人热血沸腾。当时《人民日报》用整版篇幅报道了女排夺冠的消息，号召全国人民“学习女排，振兴中华”；邓颖超同志在《体育报》上发表了题为《各行各业都来学习女排精神》的文章，号召全国上下学习女排精神。



1986年，中国女排取得历史性的五连冠后，女排精神开始被人们口口相传。女排精神是对中国女排顽强奋斗、勇敢拼搏精神的总概括，表现为：扎扎实实、勤学苦练、无所畏惧、顽强拼搏、同甘共苦、团结奋斗、刻苦钻研、勇攀高峰。这种精神给予全国人民巨大的鼓舞。实际上，女排精神从一开始就超出了体育竞技范畴，对各行各业的劳动者起到了激励、感召和促进作用。20世纪80年代初，国人突然意识到我国与世界的差距，正需要提振信心，迎头赶上，女排精神成为号召全国人民为民族腾飞和社会主义建设而努力奋斗的强大精神动力。女排精神的广为传颂，其实就是在向国人和全世界庄严宣告中华民族崛起的信心和能力。

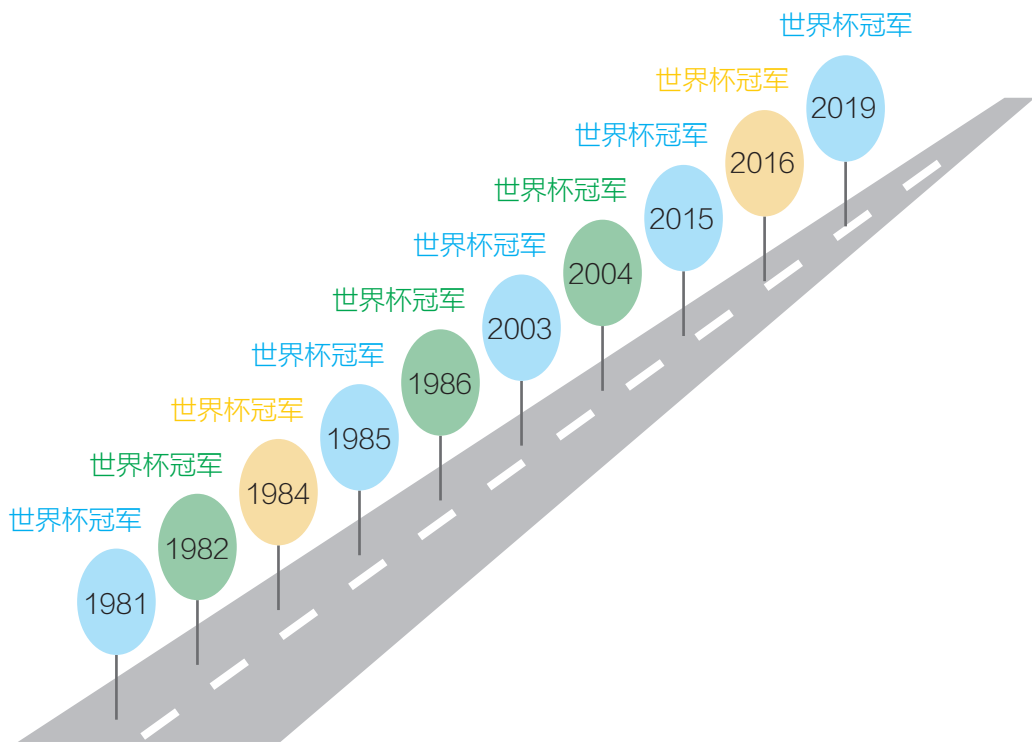


中国女排首次夺冠



排球运动的新格局

1895年，美国马萨诸塞州的威廉·摩根发明了排球运动。很快，这项有趣的运动获得了广泛传播，成为一项正式的球类比赛项目。在发展过程中，人们一直认为作为“三大球”之一的排球运动是美国、俄罗斯、古巴、巴西等国的专属运动，直到中国女排横空出世，才打破了排球运动的固有格局。



中国女排夺得世界杯冠军一览表

中国女排在里约奥运会上对巴西、荷兰、塞尔维亚的比赛，为何至今仍然让中国人揪心关注、热泪盈眶？因为这一场场关键时刻的关键胜利，远远超出了一块金牌的含义。中国人从这几场比赛中，看到了理想的复苏，看到了奋斗的价值，看到了精神的力量。不论是 20 世纪 90 年代在低谷中摸索，寻找未来方向，还是 21 世纪初的卧薪尝胆再出发，逆境奋起、节节攀升、走向巅峰，中国女排从不言败，初心未改。



新时代的女排精神

2021 年 9 月，党中央批准了中宣部梳理的中国共产党人精神谱系第一批伟大精神，女排精神便是其中之一。新时代女排精神，其精神内涵高度凝练为：祖国至上、团结协作、顽强拼搏、永不言败。

乒乓荣耀

在中国体育发展史上，乒乓球项目的地位极为特殊，有着辉煌的竞技成绩、庞大的群众基础和深厚的文化底蕴。“人生能有几回搏”“一切从零开始”“小球转动大球”，这些大家耳熟能详的口号和故事都来源于乒乓球。中国乒乓人代代传承的乒乓精神，是敢于拼搏、勇于创新。这是中国乒乓健儿不断奋进的力量源泉，是深深影响中国体育人乃至社会各界的精神力量。以中国乒乓精神为代表的中国体育精神与时俱进，历久弥新。

截至 2024 年，自 1988 汉城奥运会以来，奥运会乒乓球项目共产生 126 枚奖牌，中国夺得了其中的 67 枚。

中国乒乓球队在奥运会中共获得奖牌数

金牌	银牌	铜牌	总计
37	22	8	67

中国乒乓球队长盛不衰的一个重要原因是，从来不会在已有的成绩上停滞不前。虽然已经处于领先的地位，但是中国乒乓球队从来没有停止技术创新的脚步，而是以其独有的方式不断地向世界展示“中国创造”的力量。同时，中国的乒乓球人才也走向世界，为世界各国乒乓球运动的发展贡献着力量。

乒乓球给人们带来无数感动和荣耀，带来健康和快乐，承载着国家强盛、民族振兴的梦想，铸就着中国体育强国梦。



乒乓球运动的起源

19 世纪末，欧洲盛行网球运动，但由于场地和天气的限制，英国人便发明了 indoors 进行的“桌面网球”（table tennis）。后来，一位美国制造商以乒乓球撞击时所发出的声音创造了“pingpong”这个新词。传入中国后，人们就创造了“乒乓球”这个词语。

“东方飞人”

1932年，一位叫刘长春的23岁中国运动员在海上颠簸了22天后，成为了第一个站在奥运赛场上的中国人，他参加的是男子百米赛跑项目。刘长春单刀赴会参加美国奥运会，虽然没有取得奖牌，但是他用行动向世界宣告：中国来了！



1954年，田径运动在中国开始步入国人的视野。1957年，中国女子跳高运动员在北京田径运动会上成功地跳过了1.77米，成为中国第一位打破田径世界纪录的运动员，也是1936年以来亚洲第一位打破田径世界纪录的运动员。1974年德黑兰亚运会上，中国田径运动员在男子110米栏项目上获得了中国跨栏项目的第一枚亚运会金牌。1984年洛杉矶奥运会上，中国跳高运动员收获了中国男子选手所获的第一枚奥运会田径奖牌，这也是该届比赛亚洲运动员所获唯一一枚田径奖牌。1992年巴塞罗那奥运会上，女子竞走选手为中国田径赢得了奥运会历史上的第一枚金牌。

2004年、2006年中国男子运动员在110米栏这个项目上更是打破了欧美选手的垄断，获得了中国田径史上第一个奥运会金牌，还打破了沉睡13年之久的世界纪录。这个成绩对整个中国乃至世界都是一种震撼，这种震撼力至今不断传递。在2020东京奥运会，中国男子百米运动员以9秒83的成绩闯入决赛，中国田径男子4×100米接力队递补获得铜牌，不断书写着中国田径的新纪录。

百年来，中国田径运动员用自己的故事与经历赋予了田径精神深刻的含义。他们是一个时代的标杆，不仅让国人感到无穷的骄傲与自豪，还给新一代青少年树立了榜样与信心：要一直奋勇向前、不服输，敢于突破自我，相信自己一定能赢得胜利。



短跑运动的发展历史

短距离跑简称短跑，是指 400 米及以下距离的跑。短跑是世界上最古老的体育运动项目之一。据记载，公元前 776 年，在奥林匹亚举行的首届古代奥林匹克运动会上就有了短跑比赛项目。1887 年，开始采用“蹲踞式”起跑。1927 年有了起跑器，到 1936 年第 11 届奥运会上被正式采用。随着时代发展进步，人类在短跑训练中不断运用先进科学理论和方法，使反馈控制技术和恢复措施等更精细，以此不断完善短跑技术，推动了短跑运动水平的发展提高。



观赏或了解近期举行的一场有中国运动员参加的体育比赛，围绕这场比赛撰写一篇赛事评论。具体包括：

1. 简述本场比赛的过程；
2. 针对这场比赛进行点评；
3. 与同伴讨论，分析本场比赛中国队（运动员）成功或失败的原因；
4. 进行资料搜集与整理，针对原因提出继续改进的对策与建议。



我的智慧	优秀	合格	需努力
知道中国优势运动项目有哪些			
知道中国女排精神的内涵			
知道中国乒乓球队长盛不衰的原因			
我的行动	优秀	合格	需努力
尝试学习或参与本课介绍的运动项目			
观赏相关比赛视频，感受中国力量			
在学练中践行中国体育力量			



第六课

奋进中的体育强国

1. 你了解中国竞技体育取得的辉煌成就吗？
2. 你能说出我国群众体育的发展历程吗？
3. 你可以尝试描绘未来体育科技会给你的生活带来什么样的变化吗？

我国加快建设体育强国的目标任务，进一步明确了体育在中国式现代化中的基础性与战略性的地位、作用和意义。从“体育大国”到“体育强国”，虽只有一字之差，却是综合国力提升和社会文明进步的重要体现。体育强国事业与每一位国人息息相关，我们看到奥运健儿不断突破自我，人们参与体育锻炼的热情日益高涨，体育“黑科技”不断展现自身的魅力……其实都是我们体育强国路上一个又一个坚实的脚印，展现着中国体育发展前所未有的繁荣风貌。

竞技体育 成就辉煌

我国竞技体育发展的历程，是中国人民追求体育强国梦想的精彩缩影，与实现中华民族伟大复兴的中国梦同向同行。中华人民共和国成立后，我国竞技体育逐步走入正轨，形成了一整套具有中国特色的运动训练和竞赛体系，走出了全新的中国模式，凝聚起了强大的中华民族精神力量。1979年，中国在国际奥委会中的合法权利恢复后，我们拥有了更多的机会参与到国际体育比赛竞争中，中国体育健儿捷报频传。

国家体育总局竞技体育司发布的《2023年我国运动员取得成绩报告》显示：中华人民共和国成立以来，截至2023年底，我国运动员获得世界冠军数达3913个，打破世界纪录达1397次。现如今，中国竞技体育的优异表现在为祖国赢得了巨大荣誉的同时，也成为中华民族凝心聚气的强大力量。

竞技体育为体育强国建设注入了巨大精神力量。体育健儿创造的以“为国争光、无私奉献、科学求实、遵纪守法、团结协作、顽强拼搏”为主要内容的中华体育精神，已经内化为中华民族精神的重要组成部分。

同时，重大赛事成为展现中国实力的重要窗口，中国健儿在体育赛场上赢得了国际社会的高度评价。全运会、省运会等国内各级综合性体育运动会如雨后春笋般不断涌现，亚运会、世界锦标赛、奥运会等国际赛事也成为中国竞技体育不断发展的见证者。中国网球公开赛、国际汽联世界一级方程式锦标赛中国大奖赛、ATP世界巡回赛1000大师赛之一的上海大师赛等，均已发展成为亚洲乃至全球的顶级品牌赛事。



请你查阅资料，收集历届奥运会中国队的奖牌数据，绘制图表，挖掘数据背后的意义，发现其中的变化吧！

群众体育 蓬勃开展

建设体育强国进程中,加强群众体育是首要任务。没有全民健身的广泛开展,体育强国建设就如同无源之水、无本之木。没有群众的支持和广泛参与,体育强国建设也就无从谈起。从“发展体育运动,增强人民体质”到“借助体育运动实现人民体质提升是广泛性群众问题”,再到“将人民健身需求满足及人的全面发展实现作为体育工作落实的出发点和落脚点”,无不体现着以人民为中心的群众体育发展思路。



1995年《全民健身计划纲要》颁布实施,成为我国群众体育事业发展的跨世纪纲领性文件;2016年印发的《“健康中国2030”规划纲要》把“深化体卫融合”放在了建设体育强国的突出位置;2022年最新修订的《中华人民共和国体育法》,为全民健身和重点人群健身提供保障,把完善和保障人民群众参与体育活动的权利作为重点。如今,政府主导、多部门协同、全社会参与、全民共建共享的中国群众体育事业,正在不断走向更高层次的全民健身公共服务体系新格局。

随着全民体育健身设施条件不断改善,科学运动观念愈加深入人心。《2022年大众健身行为和消费研究报告》显示,大众对健身的认知正逐步深入,91%的大众健身人群每次锻炼时间为0.5~2小时。《2022年上海市全民健身发展报告》显示,上海市民经常参与体育锻炼的比例持续提升,截至2022年底,上海市人均体育场地面积达到2.51平方米。上海市各级体育部门牵头举办各级各类赛事活动15013场,901万人次参与,上海城市业余联赛共举办赛事活动6320场,共有830万人次参与;上海市2022年经常参与体育锻炼的人数比例达50.1%。

在群众体育发展战略的总体引领下，青少年体育也同样焕发出勃勃生机。《中华人民共和国体育法》明确提出，优先发展青少年体育和学校体育，实行青少年和学校体育活动促进计划，从法律层面促进青少年的全面发展。“体教融合”成为未来青少年体育发展的重要风向标，引领促进学校体育改革不断前进。体育强国建设的过程中，农村体育、少数民族体育也在稳步发展。体育以其独特的人文精神和社会功能，承载着深厚的人文价值与审美内涵，不仅满足了人民精神文化需求，同时也成了新经济发展的重要增长点。



什么是体卫融合？

体卫融合是指体育和医疗卫生两个领域的融合，即通过运动预防疾病。体卫融合能够预防或改善慢性疾病的发生，进而降低慢性疾病的发病率，给国家和个人带来益处。以心肌梗死为例，仅靠医学手段，如心脏搭桥或溶栓，减少二次心梗的概率大概是 17%~21%，如果结合科学运动，可以使二次心梗的风险下降 40% 以上。

体育科技 创新赋能

体育科技创新能力正逐步成为提升国家体育发展竞争力的核心要素。通过软件预订场地、大数据开具运动处方、智能运动器械助力运动技能的提升、体感游戏丰富体育锻炼形式……这些无不体现着体育科技对我们生活的影响。

近年来,与中国体育的加快崛起同步,我国体育科技同样走过了一个快速发展的历程。20世纪80年代初,我国以奥运参赛为先导的竞技体育率先走出国门、进入世界。世界竞技场的较量,既给我们带来了成功的喜悦,也使我们看到自身的不足。在此之后,中国体育界高度重视体育科技工作,加大科技投入和人才的培养,全面开启了科技助力体育发展的新局面。



纵观当今,航空惯性技术成功嫁接在游泳训练中,精确捕捉运动员每一秒的姿态、呼吸情况;还有专为举重选手定制的“吨位鞋”……无论运动装备、训练器械还是训练模式,有了先进科技的加持,都大大促进了中国运动员竞技水平的提高。





大力发展数字化体育，有助于推进健康中国建设。数字技术的赋能让体育在时空条件、信息资源、运动形式和运动体验等方面得到极大的拓展和丰富，破解了传统体育运动的诸多限制和不足，大大提升了人民群众参与体育运动的趣味性、便利性和普及度。

数字技术还加速了体医融合的进程。智能化科学健身平台将体育与医疗融为一体，能够针对不同人群开具个性化的“运动处方”，指导人们科学有效地进行锻炼。在体育产业的发展上，体育科技也一直扮演着重要的角色。传统的体育用品制造业不断加大科技的投入，不断加强具有自主知识产权的品牌化建设，很大程度上推动了从“中国制造”向“中国创造”的转型升级。



科技带给竞技体育全新动力

多学科的融合让“冠军模型”、风洞实验、“三维+人工智能”技术等各类“黑科技”走进了国家队，成为国家队日常备战训练的“标配”。如多次登上奥运会最高领奖台的场地自行车运动员身后的复合型科研团队中就有来自清华大学机械工程系专家的大力支持，清华大学摩擦学国家重点实验室通过三维扫描与打印、空气动力学仿真、风洞实验、减阻机理运用等手段，成功帮助运动员提升竞技水平和赛场挑战的应对能力。



头脑风暴

试着把下列体育科技产品功能和名称对应连线，并结合自身实际，谈谈你如何利用科技手段，帮助自己管理、提高运动能力。

云转播技术

通过仪器和设备对运动员进行全方位监控，制订个性化的训练方案，全面提升运动员的竞技能力

人工智能“鹰眼”裁判

基于高清编码和大宽带信号传输技术，第一时间为专业媒体机构提供高质量的视、音频信号转播方式

冠军模型

通过向选手的身体及其周边投射红外线，完成动作追踪，遵照打分标准判断技术完成度，辅助裁判打分



请你和所在学习小组的同学分工合作，绘制一幅“我心中的未来体育科技”画作，并进行交流展示。

1. 合作讨论画作内容；
2. 分工完成画作；
3. 每组派一名同学介绍画作构思与设想；
4. 投票选出“最佳设计奖”“最佳表达奖”“最佳小组合作奖”。



我的智慧	优秀	合格	需努力
知道建设“体育强国”对国家发展的意义			
知道我国竞技体育取得的成绩			
理解国家强盛与体育强国的 重要关系			
我的行动	优秀	合格	需努力
积极参与体育赛事，感受体育赛事魅力			
宣传体育对于身体健康的重要作用			
认真学习基础知识，为科技创新打下基础			

后 记

本教科书根据教育部颁布的《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》编写。

编写过程中,上海市课程教育教学研究基地(中小学课程方案基地)、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地、上海市体育教育教学研究基地等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地给予了大力支持。王晖、袁春、陈希、金涛、陈美媛、付凌一、金燕、吴世军、陆佳晨、毛倩、康梦柯、杜晓敏在编写审读过程中提出很多宝贵意见。在此表示感谢!

欢迎广大师生来电来函提出宝贵的意见。

联系方式:

联系电话:021-64319241(内容)021-64373213(印刷或装订)

电子邮箱: [jcjy@seph.com.cn](mailto:jcyj@seph.com.cn)

地 址:上海市闵行区号景路159弄C座上海教育出版社(201101)



TIYU YU JIANKANG

义务教育教科书
(五·四学制)

体育与健康

九年级 全一册

体育与健康
九年级 全一册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-2985-1



9 787572 029851 >

定 价: 4.15元

上海教育出版社